DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

5. Sınıf · Matematik · 6. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Çokgenlerin Kenar ve Açı Özellikleri: Üçgen ve Dörtgen Çeşitleri ile Çokgen Deneyimleri

MAT.5.3.4. Çokgenlerin temel elemanları (kenar, köşe, iç açı ve köşegen) ile ilgili edindiği deneyimleri gözden geçirerek üçgen ve dörtgenlerin kenar-açı özelliklerine dair çıkarımlar yapabilme · Düzgün çokgen kavramını tanımlayabilme ve elde ettiği çıkarımları farklı çokgen örnekleri üzerinden değerlendirebilme

HATIRLAYALIM

- Her çokgende kenar sayısı, köşe sayısı ve iç açı sayısı birbirine eşittir; üçgenin köşegeni yoktur (0), dörtgenin 2, beşgenin 5, altıgenin 9 köşegeni vardır.
- Üçgenin iç açıları toplamı 180°'dir; açılarına göre dar açılı, dik açılı ve geniş açılı; kenarlarına göre eşkenar (açıları 60°), ikizkenar ve çeşitkenar üçgen olarak sınıflandırılır.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki çokgenleri sağ sütundaki temel kenar ve açı özellikleriyle eşleştiriniz.

[a] 1. Eşkenar üçgen

[c] 2. İkizkenar üçgen

[b] 3. Paralelkenar

a) Üç kenarı özdeş uzunlukta olan ve her köşesinde 60° açı bulunan üçgen

b) Karşılıklı kenarları paralel ve karşılıklı açıları eşit özel dörtgen

c) İki kenar uzunluğu ve bu kenarları gören iki taban açısı eşit üçgen

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki KLM üçgeninin kenar uzunlukları 10 cm, 10 cm, 11 cm ve iç açıları 55°, 55°, 70° olarak ölçülmüştür. Bu üçgenin açılarına ve kenarlarına göre çeşidi hangisidir?

KLM Üçgeni Kenarları
- |KL| = 10 cm
- |KM| = 10 cm · |LM| = 11 cm

KLM Üçgeni İç Açıları
- K (70°)
- L (55°) · M (55°)

(A) Dar açılı ikizkenar üçgen

(B) Geniş açılı ikizkenar üçgen

(C) Dik açılı çeşitkenar üçgen

(D) Dar açılı eşkenar üçgen

3 KISA CEVAP

Kare ile eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları bakımından ortak özelliğini ve eşkenar dörtgenin neden her zaman düzgün çokgen sayılmadığını kısaca yazınız.

İkisinin de 4 kenarı eşittir; eşkenar dörtgenin açıları dik olmak zorunda değildir.

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Çokgenlerin kenar, açı ve köşegen özellikleriyle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Beşgen ve altıgen gibi kapalı şekillerde köşe adedi kaç ise kenar ve iç açı adedi de o kadardır.	☑	☐
Bir üçgenin iç açılarından aynı anda iki tanesi geniş açı veya iki tanesi dik açı olabilir.	☐	☑
Dikdörtgenin dört iç açısı 90° olsa da bütün kenar uzunlukları eşit olmadığı için düzgün çokgen değildir.	☑	☐
Üçgenin tüm köşeleri birbirine komşu olduğu için üçgenin hiç köşegeni yoktur.	☑	☐

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun kavramlarla tamamlayınız.

köşegen · yamuk · çeşitkenar · düzgün

1. Çokgenin içinde yan yana bulunmayan iki köşe noktasını birbirine bağlayan çizgiye ___köşegen___ adı verilir.
2. Üç kenar uzunluğu ve üç iç açısının ölçüsü de birbirinden farklı olan üçgene ___çeşitkenar___ üçgen denir.
3. Bütün kenarları eş uzunlukta ve bütün köşelerindeki açıları eş derecede olan şekillere ___düzgün___ çokgen denir.

6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Dikdörtgen biçimindeki ahşap bir çerçevenin sağa sola esneyip paralelkenara dönüşmemesi için karşılıklı iki köşesi (A ile C) arasına çakılan çapraz çıta hangi çokgen elemanıdır ve çerçeveyi hangi sağlam çokgenlere ayırır? Açıklayınız.

Çapraz çıta köşegendir; çerçeveyi iki dik üçgene ayırarak yapıyı sağlamlaştırır.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört geometrik şekil kartından hangisi hem bütün kenarları hem de bütün iç açıları birbirine eşit olan bir düzgün çokgendir?

1. Kart: Dikdörtgen
• Açıları 90°
• Komşu kenarları farklı

2. Kart: Eşkenar Dörtgen
• 4 kenarı eşit
• 2 dar, 2 geniş açılı

3. Kart: Düzgün Altıgen
• 6 eş kenar
• 6 eş iç açı (120°)

4. Kart: Dik İkizkenar
• İki dik kenarı eşit
• Açıları: 45° - 45° - 90°

Ⓐ 1. Kart: Dikdörtgen (Açıları 90°, uzun ve kısa kenarlı)

Ⓑ 2. Kart: Eşkenar Dörtgen (4 kenarı eşit, 2 dar ve 2 geniş açılı)

Ⓒ 3. Kart: Düzgün Altıgen (6 eş kenarlı ve her iç açısı 120°)

Ⓓ 4. Kart: Dik Açılı İkizkenar Üçgen (Açıları 45°, 45° ve 90°)

8 TABLOYU TAMAMLA

Her çokgenin kenar sayısını, iç açı sayısını ve yalnız bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısını (n − 3) tabloya yazınız.

Çokgen Adı	Kenar Sayısı	İç Açı Sayısı	1 Köşeden Köşegen
1. Üçgen	3	3	0
2. Dörtgen	4	4	1
3. Beşgen	5	5	2
4. Altıgen	6	6	3

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazarak "en az üç doğru parçasının uç uca eklenmesiyle oluşan kapalı düzlemsel şekil" kavramını bulunuz.

Üç kenar uzunluğu ve üç iç açısı da farklı olan üçgen türü: Ç E Ş İ T K E N A R

Dik açının ve karenin her bir iç açısının derece cinsinden ölçüsü: D O K S A N

Dört kenarı eşit ve dört iç açısı 90° olan düzgün dörtgen: K A R E

Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açı türü: G E N İ Ş

Üç kenarı eşit ve her bir iç açısı 60° olan üçgen türü: E Ş K E N A R

Beş kenarı, beş köşesi ve beş iç açısı bulunan çokgen: B E Ş G E N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

ÇOKGEN

10 SIRALAMA

Dört çokgeni, içlerinde çizilebilen toplam köşegen sayısı en az olandan en çok olana doğru (0 → 2 → 5 → 9) 1'den 4'e kadar sıralayınız.

2 Dörtgen — Karşılıklı köşelerini birleştiren toplam 2 köşegeni vardır.

4 Altıgen — Bal peteği modelindeki gibi toplam 9 köşegeni vardır.

1 Üçgen — Komşu olmayan köşesi bulunmadığı için toplam 0 köşegeni vardır.

3 Beşgen — Köşeleri arasında yıldız oluşturan toplam 5 köşegeni vardır.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki PRS dik açılı üçgeninde P açısı 90° ve R açısı 38° olarak verilmiştir. Buna göre S açısının ölçüsü ve üçgenin kenarlarına göre çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

PRS Dik Açılı Üçgeni Ölçümleri
• m(P) = 90° · m(R) = 38° · m(S) = ?
• İç açılar toplamı = 180° (Üç açı da farklı)

Ⓐ 42° — İkizkenar üçgen

Ⓑ 52° — Çeşitkenar üçgen

Ⓒ 62° — Çeşitkenar üçgen

Ⓓ 52° — Eşkenar üçgen

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki özel dörtgenler panosuna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

Kare ve Dikdörtgen
• İç açıları 90°
• Köşegen boyları eşit

Paralelkenar
• Karşılıklı kenarları ve karşılıklı açıları eşit

İkizkenar Üçgen
• Eşit kenarları gören taban açıları eşit

Dörtgende Köşegen
• 1 köşeden 1 köşegen
• Toplam 2 köşegen

Ⓐ Kare ve dikdörtgenin her bir iç açısı 90° olup köşegen uzunlukları birbirine eşittir.

Ⓑ Paralelkenarda karşılıklı kenar uzunlukları ve karşılıklı iç açıların ölçüleri birbirine eşittir.

Ⓒ Bir üçgende eşit uzunluktaki iki kenarın karşısında bulunan taban açılarının ölçüleri eşittir.

Ⓓ Her dörtgenin bir köşesinden 4 tane köşegen çizilir ve dörtgen 4 üçgene ayrılır.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.